Отчёт по лабораторной работе №7

Анализ файловой структуры UNIX. Команды для работы с файлами и каталогами

Албаша Али Омран

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Вывод 13

4 Контрольные вопросы 14

Список иллюстраций

2.1 Выполнение примеров 6
2.2 Выполнение примеров 6
2.3 Выполнение примеров 7
2.4 Работа с каталогами 7
2.5 Настройка прав доступа 8
2.6 Файл /etc/passwd 8
2.7 Работа с файлами и правами доступа 9
2.8 Команда mount 9
2.9 Команда fsck 10
2.10 Команда mkfs 11
2.11 Команда kill 11

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Выполним примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

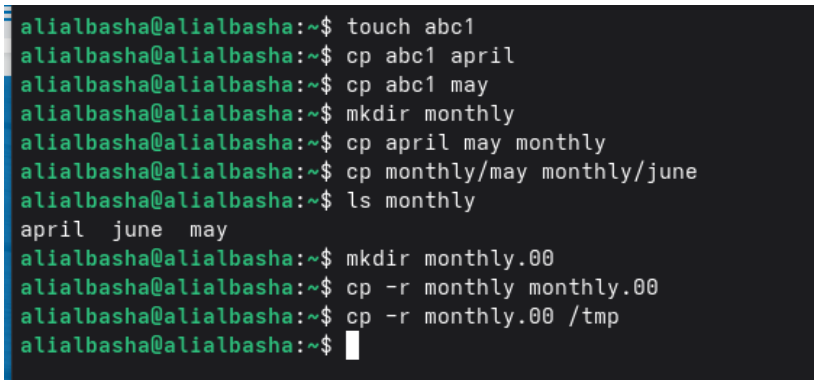


Рисунок 2.1: Выполнение примеров

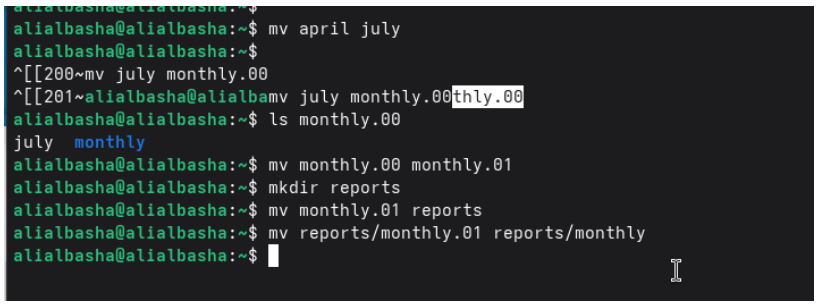


Рисунок 2.2: Выполнение примеров

```
alialbasha@alialbasha:~$
alialbasha@alialbasha:~$ touch may
alialbasha@alialbasha:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 alialbasha alialbasha 0 Mar 13 15:51 may
alialbasha@alialbasha:~$ chmod u+x may
alialbasha@alialbasha:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 alialbasha alialbasha 0 Mar 13 15:51 may
alialbasha@alialbasha:~$ chmod u-x may
alialbasha@alialbasha:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 alialbasha alialbasha 0 Mar 13 15:51 may
alialbasha@alialbasha:~$ chmod g-r,o-r monthly
alialbasha@alialbasha:~$ chmod g+w abc1
alialbasha@alialbasha:~$
```

Рисунок 2.3: Выполнение примеров

2.1. Скопируем файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и переименуем его equipment. Такого нет, взяли другой файл.

2.2. - 2.5. В домашнем каталоге создаем директорию ski.plases. и перемещаем в него файл equipment. Переименовываем файл equipment в equiplist. После этого создаем в домашнем каталоге файл abc1 и копируем его в каталог ski.plases. и переименовываем в equiplist2. 2.6. - 2.7. Создаем каталог с именем equipment в каталоге ski.plases. Перемещаем файлы equiplist и equiplist2 в каталог equipment. 2.8. Создаем и перемещаем каталог newdir в каталог ski.plases и называем его plans.

```
alialbasha@alialbasha:~$
alialbasha@alialbasha:~$ cp /usr/include/linux/sysinfo.h ~
alialbasha@alialbasha:~$ mv sysinfo.h equipment
alialbasha@alialbasha:~$ mkdir ski.plases
alialbasha@alialbasha:~$ mv equipment ski.plases/
alialbasha@alialbasha:~$
alialbasha@alialbasha:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
alialbasha@alialbasha:~$ touch abc1
alialbasha@alialbasha:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
alialbasha@alialbasha:~$ cd ski.plases/
alialbasha@alialbasha:~/ski.plases$ mkdir equipment
alialbasha@alialbasha:~/ski.plases$ mv equiplist equipment/
alialbasha@alialbasha:~/ski.plases$ mv equiplist2 equipment/
alialbasha@alialbasha:~/ski.plases$ cd
alialbasha@alialbasha:~$ mkdir newdir
alialbasha@alialbasha:~$ mv newdir ski.plases/
alialbasha@alialbasha:~$ mv ski.plases/newdir/ ski.plases/plans
alialbasha@alialbasha:~$
```

Рисунок 2.4: Работа с каталогами

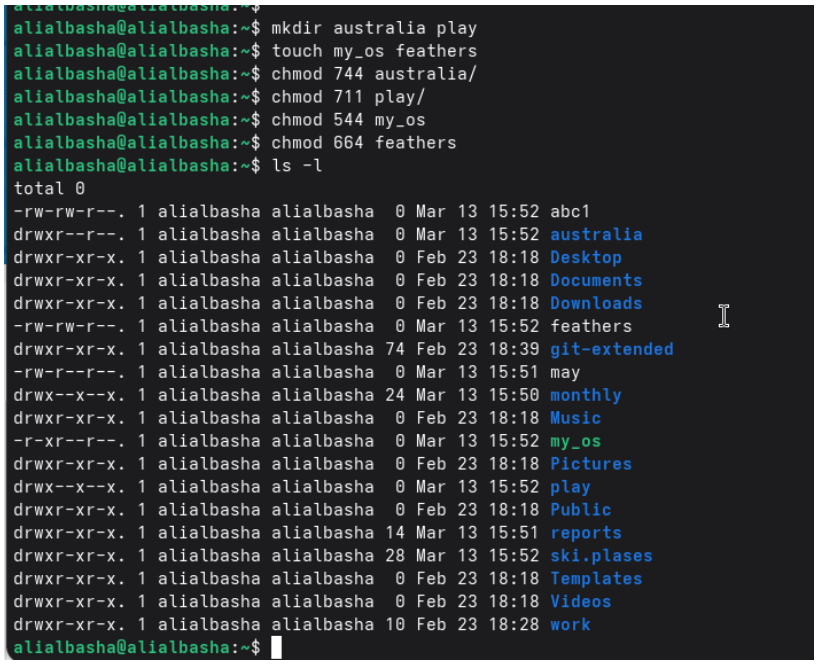
3. Определим опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить файлам из хода работы нужные права доступа.

a) Australia (drwxr–r–)

b) play (drwx–x–x)

c) My_oc (-r-xr–r–)

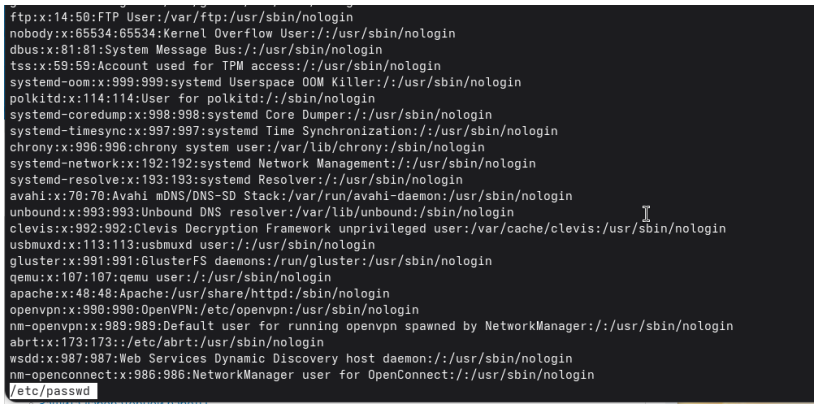
d) feathers (-rw-rw-r–)



```
alialbasha@alialbasha:~$ mkdir australia play
alialbasha@alialbasha:~$ touch my_os feathers
alialbasha@alialbasha:~$ chmod 744 australia/
alialbasha@alialbasha:~$ chmod 711 play/
alialbasha@alialbasha:~$ chmod 544 my_os
alialbasha@alialbasha:~$ chmod 664 feathers
alialbasha@alialbasha:~$ ls -l
total 0
-rw-rw-r--. 1 alialbasha alialbasha  0 Mar 13 15:52 abc1
drwxr--r--. 1 alialbasha alialbasha  0 Mar 13 15:52 australia
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha  0 Feb 23 18:18 Desktop
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha  0 Feb 23 18:18 Documents
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha  0 Feb 23 18:18 Downloads
-rw-rw-r--. 1 alialbasha alialbasha  0 Mar 13 15:52 feathers
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha 74 Feb 23 18:39 git-extended
-rw-r--r--. 1 alialbasha alialbasha  0 Mar 13 15:51 may
drwx--x--x. 1 alialbasha alialbasha 24 Mar 13 15:50 monthly
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha  0 Feb 23 18:18 Music
-r-xr--r--. 1 alialbasha alialbasha  0 Mar 13 15:52 my_os
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha  0 Feb 23 18:18 Pictures
drwx--x--x. 1 alialbasha alialbasha  0 Mar 13 15:52 play
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha  0 Feb 23 18:18 Public
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha 14 Mar 13 15:51 reports
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha 28 Mar 13 15:52 ski.plases
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha  0 Feb 23 18:18 Templates
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha  0 Feb 23 18:18 Videos
drwxr-xr-x. 1 alialbasha alialbasha 10 Feb 23 18:28 work
alialbasha@alialbasha:~$
```

Рисунок 2.5: Настройка прав доступа

4.1. Просмотрим содержимое файла /etc/passwd.



```
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:998:998:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
unbound:x:993:993:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/sbin/nologin
clevis:x:992:992:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/:/usr/sbin/nologin
gluster:x:991:991:GlusterFS daemons:/run/gluster:/usr/sbin/nologin
qemu:x:107:107:qemu user:/:/usr/sbin/nologin
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
openvpn:x:990:990:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:989:989:Default user for running openvpn spawned by NetworkManager:/:/usr/sbin/nologin
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:987:987:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/usr/sbin/nologin
nm-openconnect:x:986:986:NetworkManager user for OpenConnect:/:/usr/sbin/nologin
/etc/passwd
```

Рисунок 2.6: Файл /etc/passwd

4.2 - 4.12. Выполним все указанные действия по перемещению файлов и каталогов

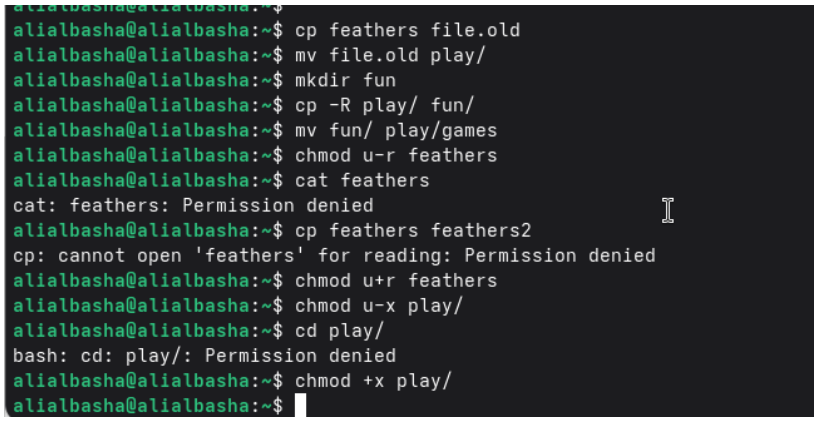


Рисунок 2.7: Работа с файлами и правами доступа

4.7. Если мы попытаемся просмотреть файл feathers командой cat, то нам будет отказано в доступе.

4.8. Если мы попытаемся скопировать файл feathers то у нас не получется это сделать так как мы ограничили себя в доступе для чтения.

5. Прочитаем man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуем, приведя примеры.

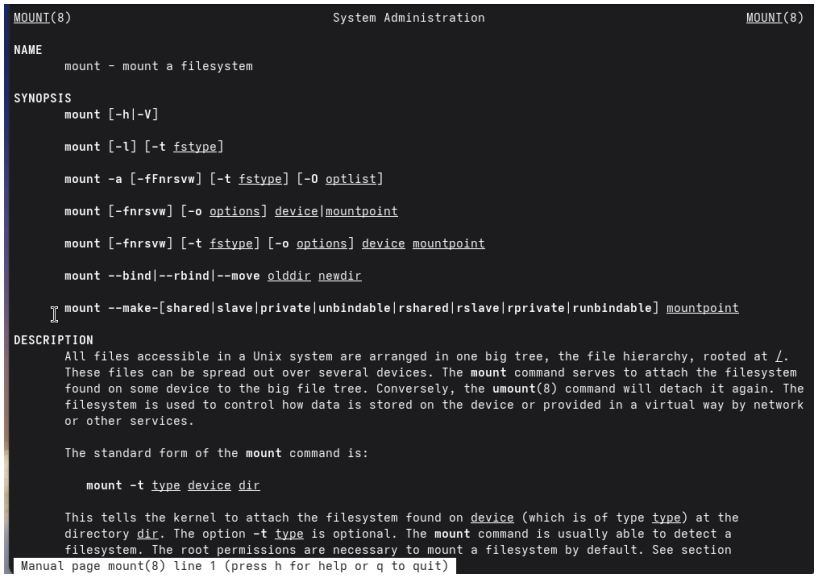


Рисунок 2.8: Команда mount

Монтирование файловой системы к общему дереву каталогов. Для размонтирования используется команда unmonnt.

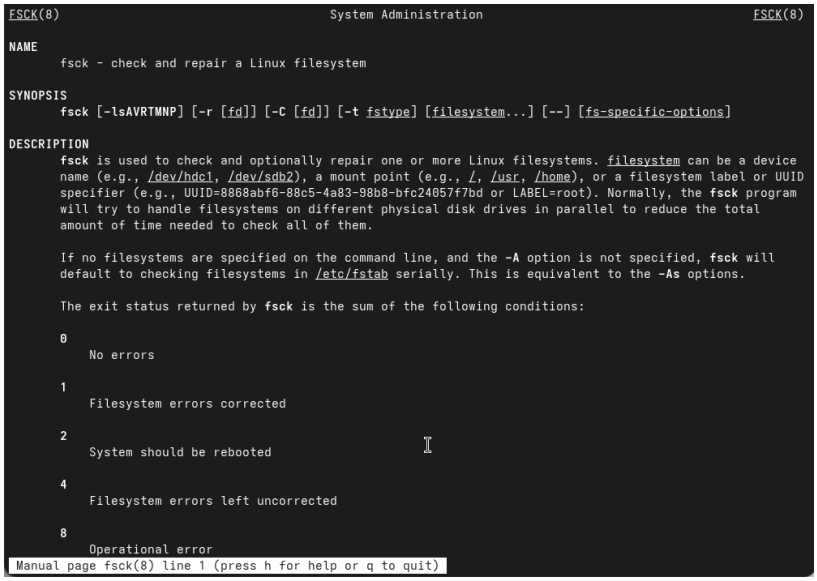
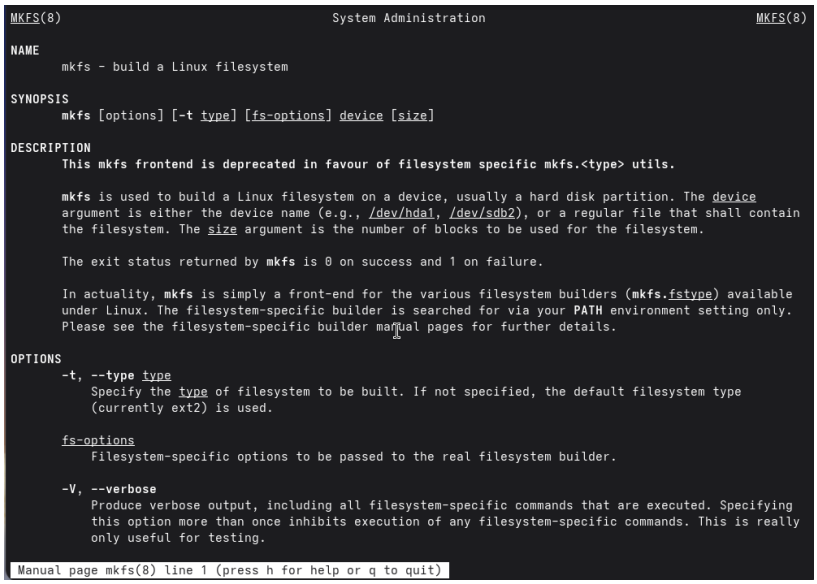


Рисунок 2.9: Команда fsck

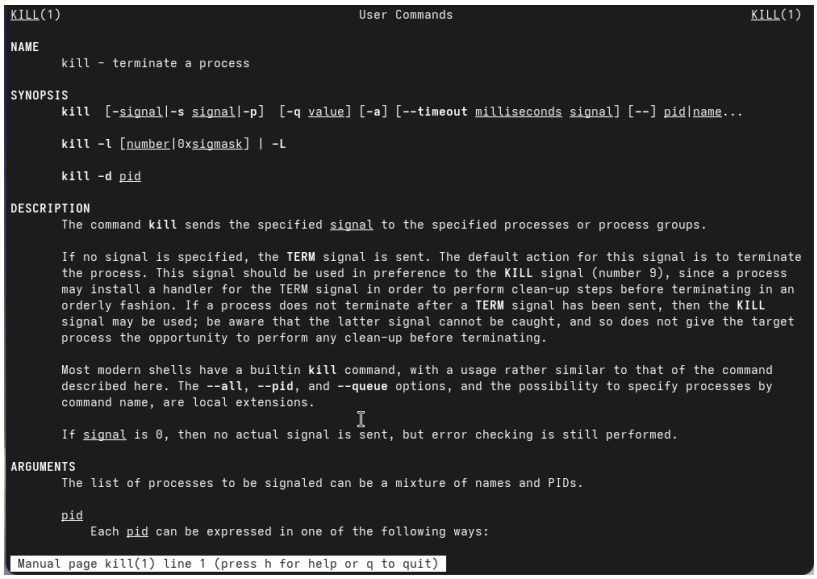
fsck (проверка файловой системы) – это утилита командной строки, которая позволяет выполнять проверки согласованности и интерактивное исправление в одной или нескольких файловых системах Linux. Она использует программы, специфичные для типа файловой системы, которую она проверяет. Вы можете использовать команду fsck для восстановления поврежденных файловых систем в ситуациях, когда система не загружается или раздел не может быть смонтирован.



```
MKFS(8)                          System Administration                          MKFS(8)

NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
       This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

       mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device
       argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain
       the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

       The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

       In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype) available
       under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only.
       Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
       -t, --type type
           Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type
           (currently ext2) is used.

       fs-options
           Filesystem-specific options to be passed to the real filesystem builder.

       -V, --verbose
           Produce verbose output, including all filesystem-specific commands that are executed. Specifying
           this option more than once inhibits execution of any filesystem-specific commands. This is really
           only useful for testing.

 Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.10: Команда mkfs

Буквы в mkfs значке означают «make file system» (создать файловую систему). Команда обычно используется для управления устройствами хранения в Linux. Вы можете рассматривать mkfs как инструмент командной строки для форматирования диска в определенной файловой системе.



```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid

DESCRIPTION
       The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

       If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate
       the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process
       may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an
       orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL
       signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target
       process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

       Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command
       described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by
       command name, are local extensions.

       If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
       The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

       pid
           Each pid can be expressed in one of the following ways:

 Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.11: Команда kill

Системный вызов kill может быть использован для посылки какого-либо

сигнала какому-либо процессу или группе процесса.

3 Вывод

В ходе данной работы мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Научились совершать базовые операции с файлами, управлять правами их доступа для пользователя и групп. Ознакомились с Анализом файловой системы. А также получили базовые навыки по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

4 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.
   Ответ: Ext2FS (расширенная файловая система номер два). Многие годы ext2 была файловой системой по умолчанию в GNU/Linux. Ext2 заменила собой Extended File System (вот откуда появилось «Second» в названии). В «новой» файловой системе были исправлены некоторые проблемы, а также убраны ограничения. Отличная стабильность, комплексные инструментальные средства для спасения удаленных файлов, очень долгое время перезагрузки после аварии, есть вероятность частичной или полной потери данных после аварии. Одним из главных недостатков «традиционных» файловых систем, подобных Ext2FS, является низкая сопротивляемость к резким системным сбоям (сбой питания или авария программного обеспечения)

Ext3 (Расширенная файловая система номер три) - является наследником файловой системы Ext2FS. Ext3 совместима с Ext2, но обладает одной новой и очень интересной особенностью –запись. Процесс сохранения объекта происходит прежде чем запись в журнал. В результате мы получаем всегда последовательную файловую систему. Это приводит к тому, что при появлении проблем, проверка и восстановление происходят очень быстро. Время, потраченное на то, чтобы проверить файловую систему таким образом, пропорционально его фактическому использованию и не больше его размера.

ReiserFS (Это тоже журналируемая файловая система подобно Ext3FS, но их внутренняя структура радикально отличается. В ReiserFS используется концепция бинарных деревьев (binary-tree), позаимствованная из программного обеспечения баз данных.

JFS (журналируемая файловая система). JFS была разработана и использовалась IBM. Вначале JFS была закрытой системой, но недавно IBM решила открыть доступ для движения свободного программного обеспечения. Внутренняя структура JFS близка к ReiserFS. Средняя стабильность, нет комплексных инструментальных средств для спасения удаленных файлов, очень быстрая перезагрузка после аварии, очень хорошее восстановление данных после аварии.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры. Ответ:

    - Загрузочный блок занимает первый блок файловой системы. Только корневая файловая система имеет активный загрузочный блок, хотя место для него резервируется в каждой файловой системе.
    - Суперблок располагается непосредственно за загрузочным блоком и содержит самую общую информацию о ФС (размер ФС, размер области индексных дескрипторов, их число, список свободных блоков, свободные индексные дескрипторы и т. д.). Суперблок всегда находится в оперативной памяти. Различные версии ОСUnix способны поддерживать разные типы файловых систем. Поэтому у структуры суперблока могут быть варианты (сведения о свободных блоках, например, часто хранятся не как список, а как шкала бит), но суперблок всегда располагается за загрузочным блоком. При монтировании файловой системы в оперативной памяти создается копия ее суперблока. Все последующие операции по созданию и удалению файлов влекут изменения копии суперблока в оперативной памяти.

Эта копия периодически записывается на магнитный диск. Обычно причиной повреждения файловой системы является отключение электропитания (или зависание ОС) в тот момент, когда система производит копирование суперблока из оперативной памяти на магнитный диск.

- Область индексных дескрипторов содержит описатели файлов (inode). С каждым файлом связан один inode, но одному inode может соответствовать несколько файлов. Binode хранится вся информация о файле, кроме его имени. Область индексных дескрипторов имеет фиксированный формат и располагается непосредственно за суперблоком. Общее число описателей и, следовательно, максимальное число файлов задается в момент создания файловой системы. Описатели нумеруются натуральными числами. Первый описатель используется ОС для описания специального файла (файла «Плохих блоков»). То есть поврежденные блоки раздела рассматриваются ОС как принадлежащие к специальному файлу и поэтому считаются «занятыми». Второй – описывает корневой каталог файловой системы.
- В области данных расположены как обычные файлы, так и файлы каталогов (в том числе корневой каталог). Специальные файлы представлены в ФС только записями в соответствующих каталогах и индексными дескрипторами специального формата, т. е. места в области памяти не занимают.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Ответ: Команда cat - позволяет вывести на экран содержимое любого файла, однако в таком виде эта команда практически не используется. Если файл слишком большой, то его содержимое пролистается на экране, а Вы увидите

только последние строки файла. С помощью этой команды можно комбинировать и объединять копии файлов, а также создавать новые файлы. Если набрать просто в командной строке cat и нажать Enter, то можно вводить (и соответственно видеть) текст на экране. Повторное нажатие клавиши Enter удвоит строку и позволит начать следующую. Когда текст набран, следует одновременно нажать клавиши Ctrl и d.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Ответ: Некорректность файловой системы может возникать:

   - В результате насильственного прерывания операций ввода-вывода, выполняемых непосредственно с диском.
   - В результате нарушения работы дискового кэша. Кэширование данных с диска предполагает, что в течение некоторого времени результаты операций ввода-вывода никак не сказываются на содержимом диска — все изменения происходят с копиями блоков диска, временно хранящихся в буферах оперативной памяти (в этих буферах оседают данные из пользовательских файлов и служебная информация файловой системы, такая как каталоги, индексные дескрипторы, списки свободных, занятых и поврежденных блоков и т. п.)

5. Как создаётся файловая система? Ответ: Общее дерево файлов и каталогов системы Linux формируется из отдельных «ветвей», соответствующих различным физическим носителям. В UNIX нет понятия «форматирования диска» (и команды форматирования), а используется понятие «создание файловой системы». Когда мы получаем новый носитель, например, жесткий диск, мы должны создать на нем файловую систему. То есть каждому носителю ставится в соответствие отдельная файловая система. Чтобы эту файловую систему использовать для записи в нее файлов, надо ее вначале подключить в общее дерево каталогов («смонтировать»). Вот и

получается, что можно говорить о монтировании файловых систем или о монтировании носителей (с созданными на них файловыми системами). Например, создается файловая система типа ext2fs. Создание файловой системы типа ext2fs подразумевает создание в данном разделе на диске суперблока, таблицы индексных дескрипторов и совокупности блоков данных. Делается все это все с помощью команды mkfs. В простейшем случае достаточно дать эту команду в следующем формате:

[root]# mkfs -t ext2 /dev/hda5, где /dev/hda5 надо заменить указанием на соответствующее устройство или раздел. Например, если вы хотите создать файловую систему на дискете, то команда примет вид:

[root]# mkfs -t ext2 /dev/fd0

После выполнения команды mkfs в указанном разделе будет создана файловая система ext2fs. В новой файловой системе автоматически создается один каталог с именем lost+found. Он используется в экстренных случаях программой fsck, поэтому не удаляйте его. Для того, чтобы начать работать с новой файловой системой, необходимо подключить ее в общее дерево каталогов, что делается с помощью команды mount. В качестве параметров команде mount надо, как минимум, указать устройство и «точку монтирования». Точкой монтирования называется тот каталог в уже существующем и известном системе дереве каталогов, который будет теперь служить корневым каталогом для подключаемой файловой системы После монтирования файловой системы в каталог /mnt/disk2 прежнее содержимое этого каталога станет для вас недоступно до тех пор, пока вы не размонтируете вновь подключенную файловую систему. Прежнее содержимое не уничтожается, а просто становится временно недоступным. Поэтому в качестве точек монтирования лучше использовать пустые каталоги (заранее заготовленные).

6. Дайте характеристику командам, которые позволяют просмотреть тек-

стовые файлы. Ответ: Для просмотра небольших файлов удобно пользоваться командой cat. Формат команды: cat имя-файла

Для просмотра больших файлов используйте команду less — она позволяет осуществлять постраничный просмотр файлов (длина страницы соответствует размеру экрана). Формат команды: less имя-файла

Для управления процессом просмотра можно использовать следующие управляющие клавиши: - Space — переход на следующую страницу, - ENTER — сдвиг вперёд на одну строку, - b — возврат на предыдущую страницу, - h — обращение за подсказкой, - q — выход в режим командной строки.

Для просмотра начала файла можно воспользоваться командой head. По умолчанию она выводит первые 10 строк файла. Формат команды: head [-n] имя-файла, где n — количество выводимых строк.

Команда tail выводит несколько (по умолчанию 10) последних строк файла. Формат команды: tail [-n] имя-файла, где n — количество выводимых строк.

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux. Ответ: Копирование отдельных файлов Для копирования файла следует использовать утилиту cp с аргументами, представленными путями к исходному и целевому файлам.

Копирование файлов в другую директорию В том случае, если в качестве пути к целевому файлу используется путь к директории, исходные файлы будут скопированы в эту целевую директорию.

Команда cp -r Для копирования директорий целиком следует использовать команду cp -r (параметр -r позволяет осуществлять рекурсивное копирование всех файлов из всех поддиректорий).

Копирование множества файлов в директорию Вы также можете использовать утилиту cp для копирования множества файлов в одну директорию. В этом случае последний аргумент (аргумент, указывающий на цель) должен быть представлен путем к директории.

Команда cp -i Для предотвращения перезаписи существующих файлов в ходе использования утилиты cp следует использовать параметр -i (для активации интерактивного режима копирования).

8. Назовите и дайте характеристику командам перемещения и переименования файлов и каталогов. Ответ: Команды mv и mvdir предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды mv: mv [-опции] старый_файл новый_файл Примеры:

    - Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла april на july в домашнем каталоге: cd mv april july
    - Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл july в каталог monthly.00: mv july monthly.00 ls monthly.00 Результат: april july june may. Если необходим запрос подтверждения о перезаписи файла, то нужно использовать опцию i.
    - Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01 mv monthly.00 monthly.01
    - Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01в каталог reports: mkdir reports mv monthly.01 reports
    - Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly: mv reports/monthly.01 reports/monthly

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Ответ: Права доступа — совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к объектам информационной системы (информации, её носителям, процессам и другим ресурсам). Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора. Формат команды: chmod режим имя_файла Режим (в формате команды) имеет следующие компоненты структуры и способ

записи: = установить право - лишить права + дать право r чтение w запись x выполнение u (user) владелец файла g (group) группа, к которой принадлежит владелец файла o (others) все остальные В работе с правами доступа можно использовать их цифровую запись (восьмеричное значение) вместо символьной